

# Manual Técnico y de Operación

---

## Sistema de Información `techside-veterinary`

**Versión:** `0.0.1` [Fuente: package.json]

**Fecha de elaboración:** 2026-06-22

**Elaborado por:** [PENDIENTE: nombre del equipo o autor]

**Cliente / Dependencia:** [PENDIENTE: nombre de la dependencia usuaria]

---

Este documento fue elaborado conforme a la *Guía para la Elaboración del Manual Técnico y de Operación del Sistema* del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia.

**Nota:** ciertos datos operativos (URLs de producción, sizing de hardware, políticas de backup aprobadas, canales de escalamiento, entre otros) están marcados como `[PENDIENTE]` a lo largo del manual, en cumplimiento de la instrucción de no inventar información.

# Manual Técnico y de Operación — techside-veterinary

## 1. Descripción del Sistema de Información Desarrollado

### 1.1 Portada interna

| Campo                      | Valor                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del sistema         | techside-veterinary                    |
| Versión                    | 0.0.1 [Fuente: package.json ]          |
| Tipo de sistema            | Backend API REST                       |
| Fecha de elaboración       | 2026-06-22                             |
| Responsable de elaboración | [PENDIENTE: nombre del equipo o autor] |

### 1.2 Introducción y contexto

techside-veterinary es una API backend desarrollada para una clínica veterinaria. Su objetivo es soportar la operación diaria de agendamiento de citas, gestión de médicos, historial clínico de mascotas, recetas médicas, consultas y pagos. La aplicación está construida con NestJS sobre Node.js y persiste la información en PostgreSQL, utilizando Redis para la cola de correos electrónicos [Fuente: README.md , package.json ].

Este manual está dirigido al personal técnico encargado del mantenimiento, despliegue y soporte del sistema. Se estructura siguiendo la *Guía para la Elaboración del Manual Técnico y de Operación del Sistema* del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, adaptada al contexto del proyecto.

### 1.3 Nombre del sistema y versión

- **Nombre:** techside-veterinary [Fuente: package.json ].
- **Versión actual:** 0.0.1 [Fuente: package.json ].
- **Repositorio:** [PENDIENTE: URL pública o interna del repositorio] .

### 1.4 Propósito general

Proporcionar una API REST que permita:

- Registrar y autenticar usuarios con roles diferenciados.
- Gestionar mascotas y sus datos clínicos.
- Agendar citas veterinarias con validaciones de negocio.
- Registrar consultas, recetas y pagos asociados a las citas.
- Consultar historial médico por mascota.
- Gestionar médicos, horarios, asistencias y sucursales.

Todo lo anterior se expone a través de endpoints documentados en Swagger y en API-DOCS.md [Fuente: README.md , API-DOCS.md ].

### 1.5 Usuarios y roles

El sistema define tres roles en el enum Rol [Fuente: prisma/schema.prisma#Rol ]:

| Rol           | Identificador en código | Descripción                                                                                  |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente       | cliente                 | Propietario de mascotas; puede agendar citas, registrar mascotas y consultar su información. |
| Médico        | medico                  | Atiende citas, genera recetas, registra consultas y consulta horarios.                       |
| Administrador | admin                   | Gestiona médicos, horarios, asistencias, usuarios y tiene visibilidad total.                 |

La jerarquía de permisos es `cliente < médico < admin`; un usuario con rol superior puede acceder a endpoints restringidos para roles inferiores [Fuente: `src/common/guards/roles.guard.ts`].

## 1.6 Resumen de módulos funcionales

La API organiza su funcionalidad en los siguientes módulos de NestJS [Fuente: `src/app.module.ts`]:

| Módulo                | Función principal                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AuthModule            | Login JWT, registro de usuarios, verificación de correo y reenvío de confirmación.                     |
| UsuariosModule        | Búsqueda paginada de usuarios.                                                                         |
| PersonasModule        | Perfil del usuario autenticado ( <code>me</code> ).                                                    |
| MascotasModule        | Gestión de mascotas por parte de clientes.                                                             |
| CatalogosModule       | Catálogos de especies, razas, colores, tipos de pelo, patrones, comportamientos, alergias y servicios. |
| MxDivisionesModule    | Divisiones geográficas y sucursales.                                                                   |
| CitasModule           | Agendamiento, cambio de estado y validaciones de citas.                                                |
| MedicosModule         | Perfiles, horarios y asistencias de médicos.                                                           |
| RecetasModule         | Generación y consulta de recetas médicas.                                                              |
| ConsultasModule       | Registro y consulta de datos clínicos de una atención.                                                 |
| PagosModule           | Gestión de pagos por folio.                                                                            |
| HistorialMedicoModule | Historial clínico por mascota y dashboard administrativo.                                              |
| ArchivosModule        | Almacenamiento local de archivos (fotos de perfil, carnets).                                           |
| EmailModule           | Envío de correos mediante Resend con cola Bull.                                                        |

## 1.7 Objetivos del sistema

- Centralizar la información de pacientes (mascotas), propietarios y médicos.
- Automatizar el agendamiento de citas con validaciones de disponibilidad.
- Gestionar el ciclo de vida de una cita: creación, pago, atención, receta, consulta y cierre.
- Proveer seguridad mediante autenticación JWT y control de acceso basado en roles.
- Ofrecer documentación interactiva de la API mediante Swagger.

## 1.8 Alcance y límites

Dentro del alcance de este backend:

- Gestión de usuarios, personas, mascotas, médicos, citas, recetas, consultas y pagos.
- Autenticación y autorización JWT.
- Exposición de endpoints REST documentados.

- Almacenamiento local de archivos en `./uploads`.
- Envío de correos electrónicos a través de Resend.

**Fuera del alcance de este backend (se marcan como `[PENDIENTE]`):**

- Frontend o aplicación móvil consumidora de la API.
- Infraestructura de producción (URL, certificados, proxy, balanceo).
- CI/CD, monitoreo, alertas y logs centralizados.
- Políticas de respaldo y recuperación ante desastres aprobadas por la organización.
- Navegadores y versiones mínimas soportadas por el cliente.

## 1.9 Licencia

El campo `license` de `package.json` indica `UNLICENSED` [Fuente: `package.json`]. El archivo `README.md` menciona una licencia MIT [Fuente: `README.md`], lo cual representa una inconsistencia pendiente de resolver. **Hasta que se aclare la situación legal, este manual documenta `UNLICENSED` como la licencia registrada en el manifiesto del proyecto.**

## 1.10 Glosario mínimo

| Término       | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cita          | Turno de atención veterinaria asociado a una mascota, un médico, un servicio y una sucursal.                                                                                          |
| Consulta      | Registro clínico de una atención (signos vitales, notas de evolución).                                                                                                                |
| Consultorio   | Espacio físico dentro de una sucursal donde atiende un médico.                                                                                                                        |
| Folio de pago | Identificador único de un pago con formato <code>VET-YYYYMMDD-NNNN</code> [Fuente: <code>API-DOCS.md</code> ].                                                                        |
| Mascota       | Paciente veterinario; pertenece a un usuario cliente.                                                                                                                                 |
| Receta        | Documento médico con medicamentos indicados tras una consulta.                                                                                                                        |
| Sucursal      | Unidad física de la clínica veterinaria.                                                                                                                                              |
| Throttler     | Módulo de limitación de peticiones incluido como dependencia pero no activado globalmente en <code>main</code> [Fuente: <code>src/app.module.ts</code> , <code>package.json</code> ]. |

## 2. Diseño Técnico del Sistema de Información

### 2.1 Requerimientos funcionales y reglas de negocio

Las siguientes reglas de negocio se implementan en el módulo de citas [Fuente: `src/citas/citas.service.ts`]:

| ID   | Regla                                                                                                                                                        | Fuente                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V-01 | Solo un usuario con rol <code>cliente</code> o <code>admin</code> puede crear citas.                                                                         | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-02 | Un cliente solo puede agendar citas para sus propias mascotas; el administrador puede agendar en nombre de otro usuario mediante <code>emailUsuario</code> . | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-03 | Las citas deben programarse con al menos 24 horas de anticipación y como máximo 2 meses hacia adelante.                                                      | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-04 | La fecha y hora de la cita deben ser futuras.                                                                                                                | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-05 | Solo puede existir una cita no cancelada por mascota, médico y día.                                                                                          | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-06 | No puede haber traslape de horarios para un mismo médico.                                                                                                    | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-07 | El consultorio se deriva del horario del médico para el día de la semana correspondiente.                                                                    | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-08 | No puede haber traslape de consultorio ni de paciente dentro de la misma sucursal.                                                                           | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| V-09 | Si la cita es en una sucursal distinta a otra cita del mismo paciente, debe existir una diferencia de al menos 2 horas.                                      | [Fuente: <code>src/citas/citas.service.ts</code> ] |
| —    | El precio de la cita se calcula como <code>servicio.precioBase + medico.especialidadPrincipal.precio</code> .                                                | [Fuente: <code>API-DOCS.md</code> ]                |
| —    | El folio de pago sigue el formato <code>VET-YYYYMMDD-NNNN</code> .                                                                                           | [Fuente: <code>API-DOCS.md</code> ]                |

### 2.2 Stack tecnológico

| Capa               | Tecnología   | Versión / Nota                         | Fuente                                                                |
|--------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Runtime            | Node.js      | 20+                                    | [Fuente: <code>README.md</code> , <code>package.json</code> ]         |
| Gestor de paquetes | pnpm         | 11.7.0 ( <code>packageManager</code> ) | [Fuente: <code>package.json</code> ]                                  |
| Framework          | NestJS       | 11.0.x                                 | [Fuente: <code>package.json</code> ]                                  |
| Lenguaje           | TypeScript   | 5.7.3                                  | [Fuente: <code>package.json</code> ]                                  |
| ORM                | Prisma       | 6.19.3                                 | [Fuente: <code>package.json</code> ]                                  |
| Base de datos      | PostgreSQL   | 15+                                    | [Fuente: <code>README.md</code> , <code>prisma/schema.prisma</code> ] |
| Cola / caché       | Redis + Bull | Redis 7+, <code>bull</code> 4.16.5     | [Fuente: <code>package.json</code> , <code>README.md</code> ]         |

|                        |                     |                                    |                        |
|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| Autenticación          | JWT + Passport      | @nestjs/jwt 11.0.2                 | [Fuente: package.json] |
| Validación de esquemas | Zod                 | 4.4.3                              | [Fuente: package.json] |
| Documentación API      | Swagger / OpenAPI   | @nestjs/swagger 11.0.0             | [Fuente: package.json] |
| Seguridad HTTP         | Helmet              | 8.2.0                              | [Fuente: package.json] |
| Correos electrónicos   | Resend              | 6.12.4                             | [Fuente: package.json] |
| Generación de PDF      | PDFKit              | 0.19.0                             | [Fuente: package.json] |
| Tareas programadas     | @nestjs/schedule    | 6.1.3                              | [Fuente: package.json] |
| Pruebas                | Jest + Supertest    | Jest 30                            | [Fuente: package.json] |
| Lint / Formato         | ESLint 9 + Prettier | typescript-eslint , Prettier 3.4.2 | [Fuente: package.json] |

## 2.3 Estándares de código y arquitectura

### Organización de módulos

Cada dominio de negocio reside en un módulo NestJS bajo `src/<dominio>/`. Cada módulo típicamente contiene `controller`, `service`, `module` y `dto` [Fuente: `src/app.module.ts`, `README.md`].

### Componentes comunes ( `src/common` )

| Componente                       | Ubicación                                                    | Propósito                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>JwtAuthGuard</code>        | <code>src/common/guards/jwt-auth.guard.ts</code>             | Protege endpoints que requieren JWT válido.                                  |
| <code>RolesGuard</code>          | <code>src/common/guards/roles.guard.ts</code>                | Verifica jerarquía de roles ( <code>cliente &lt; médico &lt; admin</code> ). |
| <code>@Roles</code>              | <code>src/common/decorators/roles.decorator.ts</code>        | Declara roles requeridos en controladores.                                   |
| <code>SanitizeInterceptor</code> | <code>src/common/interceptors/sanitize.interceptor.ts</code> | Elimina etiquetas HTML de las solicitudes.                                   |
| <code>HttpExceptionFilter</code> | <code>src/common/filters/http-exception.filter.ts</code>     | Normaliza errores y oculta stack traces en producción.                       |

### Validación de entrada

La API utiliza `ZodValidationPipe` para validar DTOs con esquemas Zod [Fuente: `package.json`, `src/config/env.validation.ts`].

## 2.4 Modelo de datos

### Diagrama entidad-relación

El siguiente diagrama se genera automáticamente desde `prisma/schema.prisma` mediante `prisma-erd-generator`:

 Diagrama entidad-relación

### Diccionario de datos

## Enums

| Enum             | Valores                                                                          | Descripción                              | Fuente                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Rol              | cliente , medico , admin                                                         | Roles de usuario.                        | [Fuente: prisma/schema.prisma] |
| UsuarioStatus    | activo , pendiente , inactivo                                                    | Estados de cuenta de usuario.            | [Fuente: prisma/schema.prisma] |
| EstadoPago       | pendiente , pagada , cancelada                                                   | Estados del pago asociado a una cita.    | [Fuente: prisma/schema.prisma] |
| EstadoCita       | pendiente_de_pago , pendiente , en_curso , inasistencia , completada , cancelada | Estados del ciclo de vida de una cita.   | [Fuente: prisma/schema.prisma] |
| EstadoAsistencia | asistencia , falta , retardo , justificado , incapacidad                         | Estados de asistencia del médico.        | [Fuente: prisma/schema.prisma] |
| DiaSemana        | domingo ... sabado                                                               | Días de la semana para horarios médicos. | [Fuente: prisma/schema.prisma] |

## Modelos del dominio de usuarios y catálogos

| Modelo                 | Campos principales                                                                                   | Relaciones                                                                                          | Tabla en BD               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MxDivision             | id , nombre , clave , direccion , telefono , activo                                                  | 1:N con Sucursal                                                                                    | mx_divisiones             |
| Persona                | id , nombreCompleto , telefono , telefonoSecundario , calle , numExterior , numInterior , sucursalId | N:1 con Sucursal ; 1:1 con Usuario                                                                  | persona                   |
| Usuario                | id , email , telefono , passwordHash , rol , status , personaId                                      | 1:1 con Persona ; 1:N con Mascota , EmailVerificationToken , PasswordResetToken ; 1:0..1 con Medico | usuario                   |
| Archivo                | id , url , nombreArchivo , mime , tamano , subidoEn                                                  | N:M con Mascota (foto de perfil, carnet de vacunación)                                              | archivos                  |
| EmailVerificationToken | id , usuarioId , token , expiresAt , usedAt                                                          | N:1 con Usuario                                                                                     | email_verification_tokens |
| PasswordResetToken     | id , usuarioId , token , expiresAt , usedAt                                                          | N:1 con Usuario                                                                                     | password_reset_tokens     |
| Especie                | id , nombre                                                                                          | 1:N con Raza                                                                                        | especies                  |
| Raza                   | id , nombre , especieId                                                                              | N:1 con Especie ; 1:N con Mascota                                                                   | razas                     |
| Color                  | id , nombre                                                                                          | 1:N con Mascota                                                                                     | colores                   |
| TipoPelo               | id , nombre                                                                                          | 1:N con Mascota                                                                                     | tipos_pelo                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PatronPelo      | id , nombre                                                                                                                                                                                                                                                 | 1:N con Mascota                                                                                                                         | patrones_pelo     |
| Comportamiento  | id , nombre ,<br>requiereBozal                                                                                                                                                                                                                              | 1:N con Mascota                                                                                                                         | comportamientos   |
| CatalogoAlergia | id , nombre                                                                                                                                                                                                                                                 | N:M con Mascota vía<br>MascotaAlergia                                                                                                   | catalogo_alergias |
| Mascota         | id , propietarioId ,<br>nombre , razaId ,<br>colorId , tipoPeloId ,<br>patronPeloId ,<br>comportamientoId ,<br>fechaNacimiento , sexo ,<br>peso , esterilizado ,<br>ruac , microchip ,<br>tatuaje , fotoPerfilId ,<br>carnetVacunacionId ,<br>observaciones | N:1 con Usuario ; N:1 con<br>Raza , Color , TipoPelo ,<br>PatronPelo ,<br>Comportamiento ; N:M con<br>CatalogoAlergia ; 1:N con<br>Cita | mascoas           |
| MascotaAlergia  | mascotaId , alergiaId ,<br>notas                                                                                                                                                                                                                            | Entidad de unión N:M                                                                                                                    | mascota_alergias  |

## Modelos del dominio médico

| Modelo               | Campos principales                                                                                                                                                | Relaciones                                                                                                                  | Tabla en BD               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sucursal             | id , nombre , calleNumero ,<br>ubicacionId , mapaCoords ,<br>descripcionWeb ,<br>horarioAtencion ,<br>fotoPortadaId ,<br>telefonoPrincipal ,<br>whatsapp , activo | N:1 con MxDivision ; 1:N<br>con Persona ,<br>Consultorio , Medico ,<br>Cita ; N:M con<br>Especialidad                       | sucursales                |
| Consultorio          | id , sucursalId , nombre ,<br>equipamiento                                                                                                                        | N:1 con Sucursal ; 1:N con<br>MedicoHorario                                                                                 | consultorios              |
| Especialidad         | id , nombre , descripcion ,<br>precio                                                                                                                             | 1:N con Medico ; N:M con<br>Sucursal                                                                                        | especialidades            |
| Servicio             | id , nombre , precioBase                                                                                                                                          | 1:N con Cita                                                                                                                | servicios                 |
| SucursalEspecialidad | sucursalId , especialidadId                                                                                                                                       | Entidad de unión N:M                                                                                                        | sucursales_especialidades |
| Medico               | id , usuarioId , sucursalId ,<br>especialidadPrincipalId ,<br>cedulaProfesional ,<br>biografiaCorta                                                               | 1:1 con Usuario ; N:1 con<br>Sucursal ,<br>Especialidad ; 1:N con<br>MedicoHorario ,<br>MedicoAsistencia ,<br>Cita , Receta | medicos                   |
| MedicoHorario        | id , medicoId , diaSemana ,<br>horaInicio , horaFin ,<br>consultorioId                                                                                            | N:1 con Medico ,<br>Consultorio                                                                                             | medico_horarios           |
| MedicoAsistencia     | id , medicoId , fecha ,<br>horaEntradaReal ,<br>horaSalidaReal , estado ,<br>observaciones                                                                        | N:1 con Medico                                                                                                              | medico_asistencias        |
| Cita                 | id , sucursalId , medicoId ,<br>mascotaId , servicioId ,                                                                                                          | N:1 con Sucursal ,<br>Medico , Mascota ,<br>Servicio ; 1:0..1 con                                                           | citas                     |



|                     |                                                                                                                                   |                                                        |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | fecha , horaInicio , horaFin , estado , motivo                                                                                    | Receta , Consulta , Pago ; 1:N con CitaEstadoHistorial |                       |
| Receta              | id , citaId , diagnostico , observaciones , fechaReceta , medicoId                                                                | N:1 con Medico ; 1:1 con Cita ; 1:N con DetalleReceta  | recetas               |
| DetalleReceta       | id , recetaId , medicamento , dosis , frecuencia , duracion , viaAdministracion , instrucciones                                   | N:1 con Receta                                         | detalles_receta       |
| Pago                | id , citaId , folioPago , cantidad , estado , fechaPago                                                                           | 1:1 con Cita                                           | pagos                 |
| Consulta            | id , citaId , peso , temperatura , frecuenciaCardiaca , frecuenciaRespiratoria , presionArterial , estadoGeneral , notasEvolucion | 1:1 con Cita                                           | consultas             |
| CitaEstadoHistorial | id , citaId , estadoAnterior , estadoNuevo , usuarioId , razon , fechaCambio                                                      | N:1 con Cita                                           | cita_estado_historial |

## 2.5 Funcionalidad y servicios

### Diagrama de componentes

 Diagrama de componentes

### Endpoints principales por rol

| Módulo   | Prefijo   | Endpoint             | Método | Rol mínimo                          | Fuente                        |
|----------|-----------|----------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|
| App      | /         | /                    | GET    | Público                             | [Fuente: src/app.controller.t |
| Auth     | /auth     | /login               | POST   | Público                             | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Auth     | /auth     | /register            | POST   | Público (médico/admin requiere JWT) | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Auth     | /auth     | /verify              | GET    | Público                             | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Auth     | /auth     | /resend-confirmation | POST   | Público                             | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Usuarios | /usuarios | /                    | GET    | medico                              | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Personas | /personas | /me                  | GET    | Autenticado                         | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Personas | /personas | /me                  | PATCH  | Autenticado                         | [Fuente: API-DOCS.n           |
| Mascotas | /mascotas | /                    | POST   | cliente                             | [Fuente: API-DOCS.n           |

|                |                        |                           |        |                                   |                      |
|----------------|------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| Mascotas       | /mascotas              | /                         | GET    | cliente                           | [Fuente: API-DOCS. n |
| Mascotas       | /mascotas              | /:id                      | GET    | cliente                           | [Fuente: API-DOCS. n |
| Mascotas       | /mascotas              | /:id                      | PATCH  | cliente<br>propietario /<br>admin | [Fuente: API-DOCS. n |
| Catálogos      | /catalogos             | /*                        | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Sucursales     | /mx-divisiones         | /*                        | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Sucursales     | /sucursales            | /                         | GET    | Público                           | [Fuente: API-DOCS. n |
| Especialidades | /api/v1/especialidades | /                         | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /                         | POST   | admin                             | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /                         | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id                      | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id                      | PATCH  | admin                             | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/horarios             | POST   | admin                             | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/horarios/:horarioId  | PATCH  | admin                             | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/horarios/:horarioId  | DELETE | admin                             | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/asistencias          | POST   | admin                             | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/asistencias          | GET    | admin /<br>médico propio          | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/asistencias/salida   | POST   | admin /<br>médico propio          | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/disponibilidad-dias  | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Médicos        | /api/v1/medicos        | /:id/disponibilidad-slots | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Citas          | /api/v1/citas          | /                         | POST   | cliente /<br>admin                | [Fuente: API-DOCS. n |
| Citas          | /api/v1/citas          | /                         | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Citas          | /api/v1/citas          | /:id                      | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |
| Citas          | /api/v1/citas          | /:id                      | PATCH  | cliente<br>propietario /<br>admin | [Fuente: API-DOCS. n |
| Citas          | /api/v1/citas          | /:id/estado               | PATCH  | medico /<br>admin                 | [Fuente: API-DOCS. n |
| Citas          | /api/v1/citas          | /:id                      | DELETE | cliente<br>propietario /<br>admin | [Fuente: API-DOCS. n |
| Recetas        | /api/v1/recetas        | /                         | POST   | medico /<br>admin                 | [Fuente: API-DOCS. n |
| Recetas        | /api/v1/recetas        | /                         | GET    | Autenticado                       | [Fuente: API-DOCS. n |

|                  |                           |               |       |                |                     |
|------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------|---------------------|
| Recetas          | /api/v1/recetas           | /:id          | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Recetas          | /api/v1/recetas           | /cita/:citaId | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Consultas        | /api/v1/consultas         | /             | POST  | medico / admin | [Fuente: API-DOCS.m |
| Consultas        | /api/v1/consultas         | /             | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Consultas        | /api/v1/consultas         | /:id          | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Consultas        | /api/v1/consultas         | /cita/:citaId | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Consultas        | /api/v1/consultas         | /:id          | PATCH | medico / admin | [Fuente: API-DOCS.m |
| Pagos            | /api/v1/pagos             | /             | POST  | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Pagos            | /api/v1/pagos             | /             | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Pagos            | /api/v1/pagos             | /:folioPago   | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Historial médico | /mascotas/:id/historial   | /*            | GET   | Autenticado    | [Fuente: API-DOCS.m |
| Historial médico | /admin/historial-mascotas | /             | GET   | admin          | [Fuente: API-DOCS.m |

#### Máquina de estados de la cita ( EstadoCita )

| Estado actual     | Estado destino | Disparador                                  | Fuente                                    |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| pendiente_de_pago | pendiente      | Pago exitoso ( POST /api/v1/pagos )         | [Fuente: API-DOCS.md]                     |
| pendiente_de_pago | cancelada      | Cron de no pago (deadline superado)         | [Fuente: src/citas/citas-cron.service.ts] |
| pendiente         | en_curso       | Cron cada 5 min al llegar la hora de inicio | [Fuente: src/citas/citas-cron.service.ts] |
| pendiente         | cancelada      | Cambio manual por médico/admin              | [Fuente: API-DOCS.md]                     |
| en_curso          | completada     | Registro de Consulta y Receta               | [Fuente: API-DOCS.md]                     |
| en_curso          | inasistencia   | Cambio manual por médico/admin              | [Fuente: API-DOCS.md]                     |
| en_curso          | cancelada      | Cambio manual por médico/admin              | [Fuente: API-DOCS.md]                     |

#### Máquina de estados del pago ( EstadoPago )

| Estado actual | Estado destino | Disparador                    | Fuente                |
|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| pendiente     | pagada         | Registro manual del pago      | [Fuente: API-DOCS.md] |
| pendiente     | cancelada      | Cancelación manual o por cron | [Fuente: API-DOCS.md] |

## 2.6 Autenticación y autorización

### Autenticación

- La API utiliza tokens JWT Bearer [Fuente: `API-DOCS.md` ].
- El token se obtiene en `POST /auth/login` y se envía en el header `Authorization: Bearer <token>` [Fuente: `API-DOCS.md` ].
- La estrategia JWT extrae el token del header, valida `JWT_SECRET` y no sobrescribe la expiración [Fuente: `src/auth/strategies/jwt.strategy.ts` ].
- Las contraseñas se hashean con `bcrypt`; el número de rondas por defecto es 12 ( `BCRYPT_ROUNDS` ) [Fuente: `src/config/env.validation.ts` ].

## Autorización

- `JwtAuthGuard` protege los endpoints que requieren autenticación.
- `RolesGuard` verifica que el rol del usuario cumpla la jerarquía mínima requerida por el decorador `@Roles` [Fuente: `src/common/guards/roles.guard.ts` ].
- La jerarquía es numérica: `cliente=1` , `medico=2` , `admin=3` [Fuente: `src/common/guards/roles.guard.ts` ].

## 2.7 Integraciones externas

| Sistema              | Uso                                                       | Configuración                     | Fuente                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL           | Persistencia de datos                                     | <code>DATABASE_URL</code>         | [Fuente: <code>prisma/schema.prisma</code> , <code>src/config/env.validation.ts</code> ]       |
| Redis                | Cola de correos y caché para Bull                         | <code>REDIS_URL</code>            | [Fuente: <code>src/app.module.ts</code> , <code>src/config/env.validation.ts</code> ]          |
| Resend               | Envío de correos de verificación y cuenta existente       | <code>RESEND_API_KEY</code>       | [Fuente: <code>src/email/email.service.ts</code> , <code>src/config/env.validation.ts</code> ] |
| Almacenamiento local | Archivos adjuntos (fotos de mascota, carnets, documentos) | Directorio <code>./uploads</code> | [Fuente: <code>src/archivos/archivos.service.ts</code> ]                                       |

## 2.8 Consideraciones de seguridad

| Medida                | Descripción                                                                                                                               | Fuente                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Helmet                | Aplica headers de seguridad HTTP en todas las respuestas.                                                                                 | [Fuente: <code>src/main.ts</code> ]                                          |
| CORS                  | Orígenes permitidos resueltos por <code>resolveCorsOrigin</code> ; en producción requiere <code>FRONTEND_URL</code> .                     | [Fuente: <code>src/config/cors.config.ts</code> , <code>src/main.ts</code> ] |
| Sanitización          | <code>SanitizeInterceptor</code> elimina etiquetas <code>&lt;script&gt;</code> y HTML de los cuerpos de solicitud.                        | [Fuente: <code>src/common/interceptors/sanitize.interceptor.ts</code> ]      |
| Filtro de excepciones | <code>HttpExceptionFilter</code> oculta stack traces en errores 500.                                                                      | [Fuente: <code>src/common/filters/http-exception.filter.ts</code> ]          |
| Rate limiting         | <code>@nestjs/throttler</code> está instalado pero <b>no registrado globalmente</b> en <code>main</code> ; se documenta como planificado. | [Fuente: <code>src/app.module.ts</code> , <code>package.json</code> ]        |

## 2.9 Requisitos técnicos mínimos

**Nota:** los valores siguientes corresponden a los mínimos oficiales de cada tecnología y a la configuración del proyecto. El sizing real de producción depende de la carga de usuarios concurrentes y se marca como [PENDIENTE] .

| Componente     | Requisito mínimo                              | Fuente                                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Node.js        | 20.x LTS                                      | [Fuente: README.md]                       |
| pnpm           | 11.7.0                                        | [Fuente: package.json]                    |
| PostgreSQL     | 15+                                           | [Fuente: README.md, prisma/schema.prisma] |
| Redis          | 7+                                            | [Fuente: README.md]                       |
| CPU            | [PENDIENTE: definir según carga esperada]     | —                                         |
| RAM            | [PENDIENTE: definir según carga esperada]     | —                                         |
| Almacenamiento | [PENDIENTE: definir según retención de datos] | —                                         |

## 3. Despliegue y configuración

Este capítulo describe cómo instalar, configurar y poner en operación el backend `techside-veterinary` en un entorno local de desarrollo y en un VPS/servidor propio mediante contenedores Docker. Toda la información técnica se deriva del código, configuración y documentación comprometidos del repositorio.

### 3.1 Organización de componentes

La solución se compone de tres servicios principales que se ejecutan dentro de Docker Compose en un servidor propio [Fuente: `docker-compose.yml` , `src/app.module.ts` ]:

- **API NestJS ( `api` )**: servicio principal que expone la API REST en el puerto `3000` [Fuente: `src/main.ts` , `src/config/env.validation.ts` ].
- **Base de datos PostgreSQL ( `db` )**: persistencia de datos, imagen oficial `postgres:15` [Fuente: `docker-compose.yml` , `prisma/schema.prisma` ].
- **Cola Redis ( `redis` )**: utilizada por el módulo de correos electrónicos basado en Bull [Fuente: `docker-compose.yml` , `src/app.module.ts` , `src/email/` ].

Además, la aplicación utiliza almacenamiento local de archivos en el directorio `./uploads` para fotos de perfil, carnets de vacunación y documentos de registro [Fuente: `src/archivos/archivos.service.ts` ].

 Diagrama de despliegue

Figura 3.1 — Diagrama de despliegue de la solución en contenedores. [Fuente: `diagramas/despliegue.mmd` ]

### 3.2 Requisitos previos de software

Antes de instalar el sistema, se requiere contar con el siguiente software base. Los mínimos oficiales se listan a continuación; el sizing real de hardware para producción es [PENDIENTE: definir CPU/RAM/disco según volumen de usuarios concurrentes] .

| Componente     | Versión mínima | Uso                           | Fuente                                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Node.js        | 20 LTS         | Runtime de la API             | <code>README.md</code> , <code>package.json</code>         |
| pnpm           | 11.7.0         | Gestor de paquetes            | <code>package.json#packageManager</code>                   |
| PostgreSQL     | 15             | Base de datos relacional      | <code>README.md</code> , <code>prisma/schema.prisma</code> |
| Redis          | 7              | Cola de correos y caché       | <code>docker-compose.yml</code>                            |
| Docker         | 24.x           | Contenerización               | [PENDIENTE: versión mínima oficial]                        |
| Docker Compose | 2.x            | Orquestación local/producción | [PENDIENTE: versión mínima oficial]                        |

### 3.3 Instalación local (desarrollo)

Para ejecutar el proyecto en una estación de trabajo local sin Docker, seguir los pasos documentados en `README.md` [Fuente: `README.md` ]:

1. Clonar el repositorio:

```
git clone <repo-url>
cd techside-veterinary
```

2. Instalar dependencias:

```
pnpm install
```

3. Configurar variables de entorno copiando el ejemplo:

```
cp .env.example .env
```

Editar `.env` con los valores locales (ver sección 3.5).

4. Generar el cliente de Prisma y aplicar migraciones:

```
pnpm run db:generate  
pnpm run db:deploy
```

5. Poblar la base de datos con datos iniciales:

```
pnpm run db:seed
```

6. Iniciar el servidor en modo desarrollo:

```
pnpm run start:dev
```

La API estará disponible en `http://localhost:3000` y la documentación interactiva de Swagger en `/api/docs` (solo en entornos distintos a `production`) [Fuente: `src/main.ts`].

## 3.4 Instalación con Docker Compose

El repositorio incluye un `Dockerfile` y un `docker-compose.yml` para levantar la API junto con PostgreSQL y Redis [Fuente: `Dockerfile`, `docker-compose.yml`].

### Pasos

1. Clonar el repositorio y ubicarse en la raíz del proyecto.
2. Crear el archivo `.env` con al menos las variables obligatorias (ver sección 3.5). Ejemplo mínimo:

```
NODE_ENV=production  
PORT=3000  
DATABASE_URL=postgresql://vetec:vetec_secret@db:5432/vetec?schema=public  
JWT_SECRET=<cadena-de-al-menos-32-caracteres>  
RESEND_API_KEY=<api-key-de-resend>  
REDIS_URL=redis://redis:6379  
BACKEND_BASE_URL=http://localhost:3000  
FRONTEND_URL=http://localhost:4200
```

3. Construir e iniciar los servicios:

```
docker compose up --build -d
```

4. Aplicar migraciones y semilla (la primera vez):

```
docker compose exec api pnpm run db:deploy  
docker compose exec api pnpm run db:seed
```

5. Verificar que la API responde:

```
curl http://localhost:3000/
```

### Consideraciones sobre `pnpm-lock.yaml`

El repositorio actualmente **no incluye** `pnpm-lock.yaml` [Fuente: `git status`, estructura del repo]. El `Dockerfile` utiliza `pnpm install --frozen-lockfile=false` para permitir la construcción, lo que genera un árbol de dependencias no reproducible. Se recomienda generar y versionar el lockfile tan pronto como sea posible y posteriormente cambiar el `Dockerfile` a `--frozen-lockfile` [Fuente: `Dockerfile`].

## 3.5 Variables de entorno

La validación de variables de entorno se realiza en `src/config/env.validation.ts` [Fuente: `src/config/env.validation.ts`]. La siguiente tabla resume todas las variables reconocidas por la aplicación:

| Variable                                       | Tipo                                                                         | Obligatoria | Valor por defecto                   | Propósito                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NODE_ENV</code>                          | <code>development</code><br>  <code>production</code><br>  <code>test</code> | No          | <code>development</code>            | Ambiente de ejecución. En <code>production</code> se deshabilita [Fuente: <code>src/config/env.validation.ts</code> , <code>src/main.ts</code> ]. |
| <code>PORT</code>                              | número                                                                       | No          | <code>3000</code>                   | Puerto HTTP de la API.                                                                                                                            |
| <code>DATABASE_URL</code>                      | cadena                                                                       | Sí          | —                                   | URL de conexión a PostgreSQL.                                                                                                                     |
| <code>JWT_SECRET</code>                        | cadena (≥32 caracteres)                                                      | Sí          | —                                   | Clave para firmar tokens JWT.                                                                                                                     |
| <code>JWT_EXPIRES_IN</code>                    | cadena                                                                       | No          | <code>24h</code>                    | Tiempo de expiración del JWT.                                                                                                                     |
| <code>BCRYPT_ROUNDS</code>                     | número (≥10)                                                                 | No          | <code>12</code>                     | Rondas de hashing de contraseñas con bcrypt.                                                                                                      |
| <code>RESEND_API_KEY</code>                    | cadena                                                                       | Sí          | —                                   | API key para el envío de correos mediante Resend.                                                                                                 |
| <code>REDIS_URL</code>                         | URL                                                                          | No          | <code>redis://localhost:6379</code> | Conexión a Redis para la cola de correos.                                                                                                         |
| <code>FRONTEND_CONFIRMATION_SUCCESS_URL</code> | URL                                                                          | No          | —                                   | URL de redirección tras verificación exitosa de correo.                                                                                           |
| <code>FRONTEND_CONFIRMATION_ERROR_URL</code>   | URL                                                                          | No          | —                                   | URL de redirección tras error de verificación de correo.                                                                                          |



|                  |     |    |                       |                                                     |
|------------------|-----|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| FRONTEND_URL     | URL | No | —                     | Origen permitido para CORS.                         |
| BACKEND_BASE_URL | URL | No | http://localhost:3000 | URL base para generar enlaces correos electrónicos. |

### Variables adicionales de Docker Compose

El servicio `db` espera las siguientes variables para configurar PostgreSQL [Fuente: `docker-compose.yml` ]:

| Variable          | Valor por defecto | Descripción                          |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| POSTGRES_USER     | vetec             | Usuario administrador de PostgreSQL. |
| POSTGRES_PASSWORD | vetec_secret      | Contraseña del usuario PostgreSQL.   |
| POSTGRES_DB       | vetec             | Base de datos inicial.               |

## 3.6 Configuración de CORS y seguridad

La API aplica las siguientes medidas de seguridad [Fuente: `src/main.ts` , `src/config/cors.config.ts` ]:

- **CORS:** orígenes resueltos mediante `resolveCorsOrigin(frontendUrl, nodeEnv)` :
  - Si `FRONTEND_URL` está definido, se usa ese origen.
  - Si `NODE_ENV !== production` , se permite cualquier `http://localhost(:puerto)` .
  - En producción sin `FRONTEND_URL` , no se configura origen permitido.
- **Métodos permitidos:** `GET` , `POST` , `PUT` , `PATCH` , `DELETE` , `OPTIONS` .
- **Headers permitidos:** `Content-Type` , `Authorization` .
- `credentials: false` .
- **Helmet:** middleware de seguridad HTTP habilitado globalmente.
- **SanitizeInterceptor:** elimina etiquetas `<script>` y HTML del cuerpo de las peticiones.
- **HttpExceptionHandler:** normaliza errores y oculta stack traces en respuestas `500` .

**Nota sobre rate limiting:** `@nestjs/throttler` se encuentra instalado como dependencia, pero su registro global está comentado en `src/app.module.ts` . Se documenta como funcionalidad planificada para la rama `main` ; la rama `demo` lo mantiene deshabilitado para facilitar exposiciones [Fuente: `package.json` , `src/app.module.ts` ].

## 3.7 Procedimiento de despliegue en VPS

Para desplegar en un servidor propio (VPS) se recomienda el siguiente flujo [Fuente: `docker-compose.yml` , `Dockerfile` ]:

1. Copiar los archivos del proyecto al servidor ( `Dockerfile` , `docker-compose.yml` , `.dockerignore` , `package.json` , `prisma/` , `src/` , `public/` ).
2. Crear el archivo `.env` con las variables de producción.
3. Configurar un proxy inverso (por ejemplo, Nginx o Traefik) con certificado TLS. [PENDIENTE: definir dominio y proxy] .
4. Ejecutar `docker compose up --build -d` .
5. Aplicar migraciones: `docker compose exec api pnpm run db:deploy` .
6. Poblar datos iniciales: `docker compose exec api pnpm run db:seed` .
7. Verificar salud de contenedores: `docker compose ps` y `docker compose logs -f api` .

**Consideraciones de producción pendientes:** dominio público, certificado TLS, política de backups aprobada, monitoreo/alertas,

CI/CD y registry de imágenes son [PENDIENTE] .

### 3.8 Población inicial de datos

El script `prisma/seed.ts` se encarga de crear de forma idempotente [Fuente: `prisma/seed.ts`]:

- Tres sucursales ( `Vetec Centro` , `Vetec Norte` , `Vetec Sur` ).
- Un usuario administrador ( `admin@vetec.local` / `AdminPass123` ).
- Catálogos: especies, razas, colores, tipos de pelo, patrones de pelo, comportamientos, alergias.
- Especialidades médicas y servicios.
- Consultorios por sucursal.
- Datos de demostración: dos clientes, dos médicos, tres mascotas, ocho citas, consultas, recetas y pagos.

Para ejecutar el seed:

```
# Local
pnpm run db:seed

# Docker Compose
docker compose exec api pnpm run db:seed
```

### 3.9 Respaldo y restauración

Dado que no existe una política de respaldo aprobada en el repositorio, se propone la siguiente política genérica hasta su aprobación formal [Fuente: `spec.md` , acuerdo con el usuario]:

#### PostgreSQL

- **Frecuencia:** diaria.
- **Herramienta:** `pg_dump` .
- **Retención:** 30 días.
- **Ejemplo de respaldo:**

```
docker compose exec db pg_dump -U vetec -d vetec -Fc > vetec_$(date +%Y%m%d).dump
```

- **Ejemplo de restauración:**

```
docker compose exec -T db pg_restore -U vetec -d vetec --clean < vetec_20260101.dump
```

#### Redis

- **Frecuencia:** snapshot periódico mediante `BGSAVE` .
- **Retención:** 30 días.
- **Ejemplo:**

```
docker compose exec redis redis-cli BGSAVE
```

[PENDIENTE: aprobar frecuencia, retención y herramienta oficiales de backup; definir procedimiento de recuperación ante desastres con RTO/RPO] .

### 3.10 Verificación post-despliegue

Una vez desplegados los servicios, realizar las siguientes verificaciones [Fuente: `src/main.ts` , `Dockerfile` , `docker-compose.yml` ]:

| Verificación                                | Comando / Acción                                                          | Resultado esperado                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| API responde                                | <code>curl http://localhost:3000/</code>                                  | Respuesta HTTP <code>200</code> con mensaje de bienvenida. |
| Healthcheck del contenedor <code>api</code> | <code>docker inspect --format='{{.State.Health.Status}}' vetec-api</code> | <code>healthy</code> .                                     |
| PostgreSQL acepta conexiones                | <code>docker compose exec db pg_isready -U vetec</code>                   | <code>accepting connections</code> .                       |
| Redis responde                              | <code>docker compose exec redis redis-cli ping</code>                     | <code>PONG</code> .                                        |
| Swagger disponible (solo desarrollo)        | Navegar a <code>http://localhost:3000/api/docs</code>                     | Interfaz de Swagger UI.                                    |

[PENDIENTE: definir URL pública de producción, proveedor de infraestructura, proxy/TLS, política de backups aprobada, monitoreo y canales de escalamiento].

## 4. Resolución de problemas

Este capítulo documenta los escenarios de error más frecuentes que pueden presentarse durante la operación del backend `techside-veterinary`. Cada escenario incluye el síntoma observable, la causa probable y los pasos de solución. La información se deriva de los códigos de estado documentados en `API-DOCS.md` y del comportamiento del código fuente.

### 4.1 Proceso de soporte

Ante un incidente, se recomienda seguir el siguiente orden:

1. Reproducir el error y anotar el código HTTP, el mensaje y la ruta afectada.
2. Revisar los logs de la API ( `docker compose logs -f api` en entorno Docker o la consola en desarrollo).
3. Consultar las tablas de esta sección para identificar la causa.
4. Aplicar los pasos de solución sugeridos.
5. Si el problema persiste, escalar por el canal `[PENDIENTE: canal de escalamiento]`.

### 4.2 Códigos HTTP

La API utiliza los siguientes códigos de respuesta [Fuente: `API-DOCS.md`].

| Código | Significado       | Causa típica                                                                   |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 400    | Bad Request       | Datos inválidos, validación fallida, fecha/hora no permitida.                  |
| 401    | Unauthorized      | JWT ausente, expirado o inválido.                                              |
| 403    | Forbidden         | Usuario autenticado sin el rol jerárquico requerido.                           |
| 404    | Not Found         | Recurso no existe o no es visible para el usuario actual.                      |
| 409    | Conflict          | Conflicto de negocio (traslape de horario, cita duplicada, pago ya procesado). |
| 429    | Too Many Requests | Rate limit excedido (documentado como planificado; ver sección 3.6).           |

### 4.3 Registro y autenticación

| Escenario / Error                       | Síntoma                                                                      | Causa probable                                                                                       | Solución paso a paso                                                                                                                                                        | Fuente                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Email o teléfono duplicado al registrar | HTTP 201 con mensaje genérico; se envía correo <code>account-exists</code> . | El email o teléfono ya existe en la base de datos; el sistema no revela la existencia por seguridad. | 1. Revisar el correo asociado a la cuenta.<br>2. Si es una cuenta propia, iniciar sesión o recuperar contraseña.<br>3. Si es un registro erróneo, usar otro email/teléfono. | <code>src/auth/auth.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code>         |
| Tipo de archivo inválido en registro    | HTTP 400 o rechazo en carga.                                                 | <code>addressDoc</code> o <code>identityDoc</code> no son PDF, JPEG ni PNG.                          | 1. Verificar que los archivos sean <code>application/pdf</code> , <code>image/jpeg</code> o <code>image/png</code> .<br>2. Convertir el documento                           | <code>src/archivos/archivos.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code> |

|                        |                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                             |                                                                                                          | a un formato permitido.<br>3. Reintentar el registro.                                                                                                                                        |                                                                             |
| Login fallido          | HTTP 401<br>"Credenciales inválidas".       | Email/teléfono o contraseña incorrectos, o el usuario no está activo.                                    | 1. Verificar credenciales.<br>2. Confirmar que el usuario tenga <code>status = activo</code> en la base de datos.<br>3. Si olvidó la contraseña, restablecerla.                              | <code>src/auth/auth.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code>            |
| Usuario no verificado  | HTTP 401 o imposibilidad de iniciar sesión. | El <code>UsuarioStatus</code> es <code>pendiente</code> (no ha verificado el correo).                    | 1. Solicitar reenvío de correo de verificación ( <code>POST /auth/resend-confirmation</code> ).<br>2. Verificar la bandeja de entrada y spam.<br>3. Hacer clic en el enlace de confirmación. | <code>src/auth/auth.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code>            |
| JWT ausente o inválido | HTTP 401 en endpoints protegidos.           | No se envió el header <code>Authorization: Bearer &lt;token&gt;</code> o el token es inválido/expirado.  | 1. Iniciar sesión para obtener un token nuevo.<br>2. Incluir el header en cada petición.<br>3. Verificar que <code>JWT_SECRET</code> sea el mismo en emisor y receptor.                      | <code>src/auth/strategies/jwt.strategy.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code> |
| Permisos insuficientes | HTTP 403 .                                  | El rol del usuario no cumple con la jerarquía requerida ( <code>cliente &lt; medico &lt; admin</code> ). | 1. Confirmar el rol del usuario autenticado.<br>2. Usar una cuenta con el rol adecuado.<br>3. Revisar el guard <code>RolesGuard</code> si el comportamiento no es el esperado.               | <code>src/common/guards/roles.guard.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code>    |

## 4.4 Agendamiento de citas

| Escenario / Error                          | Síntoma    | Causa probable                                                        | Solución paso a paso                                                                                                        | Fuente                                                             |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cita con menos de 24 horas de anticipación | HTTP 400 . | La fecha/hora de la cita es menor a 24 horas desde el momento actual. | 1. Seleccionar una fecha/hora al menos 24 horas en el futuro.<br>2. Reintentar la creación.                                 | <code>src/citas/citas.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code> |
| Cita con más de 2 meses de anticipación    | HTTP 400 . | La fecha de la cita excede 2 meses desde el momento actual.           | 1. Seleccionar una fecha dentro de los próximos 2 meses.<br>2. Reintentar la creación.                                      | <code>src/citas/citas.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code> |
| Misma mascota, médico y día                | HTTP 409 . | Ya existe una cita no cancelada para la misma combinación.            | 1. Revisar las citas existentes de la mascota.<br>2. Cancelar la cita anterior si aplica, o elegir otro día/médico.         | <code>src/citas/citas.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code> |
| Traslape de horario del médico             | HTTP 409 . | El médico ya tiene una cita en el horario solicitado.                 | 1. Consultar disponibilidad en <code>GET /api/v1/medicos/:id/disponibilidad-slots</code> .<br>2. Seleccionar un slot libre. | <code>src/citas/citas.service.ts</code> , <code>API-DOCS.md</code> |

|                                          |            |                                                                                          |                                                                                                      |                                             |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Traslape de consultorio o paciente       | HTTP 409 . | El consultorio o el paciente ya están ocupados en ese horario.                           | 1. Verificar slots disponibles.<br>2. Seleccionar otro consultorio u horario.                        | src/citas/citas.service.ts ,<br>API-DOCS.md |
| Cita en otra sucursal sin gap de 2 horas | HTTP 409 . | Existe otra cita del mismo paciente en otra sucursal con menos de 2 horas de diferencia. | 1. Revisar citas próximas del paciente.<br>2. Ajustar la hora para dejar al menos 2 horas de margen. | src/citas/citas.service.ts ,<br>API-DOCS.md |
| Cambio de estado no permitido            | HTTP 400 . | Se intentó una transición inválida en la máquina de estados.                             | 1. Revisar la máquina de estados en API-DOCS.md .<br>2. Aplicar la transición correcta.              | src/citas/citas.service.ts ,<br>API-DOCS.md |

## 4.5 Pagos

| Escenario / Error      | Síntoma                        | Causa probable                                                                | Solución paso a paso                                                                                                                                              | Fuente                                                                      |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pago ya procesado      | HTTP 409 .                     | El folio ya fue pagado o cancelado.                                           | 1. Verificar el estado del pago con GET /api/v1/pagos/:folioPago .<br>2. Si está pagada , no requiere acción.<br>3. Si está cancelada , revisar la cita asociada. | src/pagos/pagos.service.ts ,<br>API-DOCS.md                                 |
| Folio no encontrado    | HTTP 404 .                     | El folio no existe o el usuario no está autorizado a verlo.                   | 1. Verificar que el folio sea correcto.<br>2. Confirmar que el rol del usuario tenga visibilidad sobre el pago.                                                   | src/pagos/pagos.service.ts ,<br>API-DOCS.md                                 |
| Cita sin pago asociado | Campo pago: null en historial. | La cita aún no genera un pago o fue creada antes de la generación automática. | 1. Verificar que la cita esté en estado pendiente_de_pago .<br>2. Si aplica, registrar el pago con POST /api/v1/pagos .                                           | src/citas/citas.service.ts ,<br>src/pagos/pagos.service.ts ,<br>API-DOCS.md |

## 4.6 Carga de archivos

| Escenario / Error                   | Síntoma                                 | Causa probable                                            | Solución paso a paso                                                                                                                    | Fuente                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo MIME no permitido              | HTTP 400 o rechazo silencioso.          | El archivo no es PDF, JPEG ni PNG.                        | 1. Convertir el archivo a un formato permitido.<br>2. Reintentar la carga.                                                              | src/archivos/archivos.service.ts                 |
| Archivo no aparece después de subir | El registro no muestra URL del archivo. | Error al guardar en disco o directorio uploads no existe. | 1. Verificar que el directorio ./uploads exista y tenga permisos de escritura.<br>2. Revisar logs de la API.<br>3. Reintentar la carga. | src/archivos/archivos.service.ts ,<br>Dockerfile |

## 4.7 Escenarios operativos

| Escenario / Error | Síntoma | Causa probable | Solución paso a paso | Fuente |
|-------------------|---------|----------------|----------------------|--------|
|-------------------|---------|----------------|----------------------|--------|

|                                            |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| La API no inicia                           | Contenedor <code>api</code> en estado <code>restarting</code> o logs con error al iniciar. | Variables de entorno faltantes, <code>DATABASE_URL</code> mal formada, o puerto ocupado. | 1. Revisar <code>docker compose logs api</code> .<br>2. Verificar que <code>.env</code> contenga todas las variables obligatorias.<br>3. Confirmar que <code>db</code> y <code>redis</code> estén sanos.<br>4. Revisar que el puerto <code>3000</code> no esté ocupado. | <code>docker-compose.yml</code> , <code>src/config/env.validation.t</code>         |
| PostgreSQL no responde                     | <code>pg_isready</code> falla; la API reporta errores de conexión.                         | Contenedor <code>db</code> no levantó, credenciales incorrectas o volumen corrupto.      | 1. Ejecutar <code>docker compose ps</code> .<br>2. Verificar logs de <code>db</code> .<br>3. Confirmar que <code>POSTGRES_USER/PASSWORD/DB</code> coincidan con <code>DATABASE_URL</code> .<br>4. Si el volumen está corrupto, restaurar desde backup.                  | <code>docker-compose.yml</code>                                                    |
| Redis no responde                          | <code>redis-cli ping</code> no retorna <code>PONG</code> ; cola de correos no procesa.     | Contenedor <code>redis</code> no levantó o la URL es incorrecta.                         | 1. Verificar <code>docker compose ps</code> .<br>2. Revisar logs de <code>redis</code> .<br>3. Confirmar <code>REDIS_URL=redis://redis:6379</code> en <code>.env</code> .                                                                                               | <code>docker-compose.yml</code> , <code>src/app.module.ts</code>                   |
| Contenedores no levantan                   | <code>docker compose up</code> falla.                                                      | Error en <code>Dockerfile</code> , permisos o dependencias no resueltas.                 | 1. Revisar mensaje de error de Docker Compose.<br>2. Verificar que <code>pnpm-lock.yaml</code> no sea requerido con <code>--frozen-lockfile</code> (actualmente no existe).<br>3. Reconstruir con <code>docker compose up --build</code> .                              | <code>Dockerfile</code> , <code>docker-compose.yml</code>                          |
| <code>RESEND_API_KEY</code> no configurada | Error en runtime al enviar correos.                                                        | Falta la variable <code>RESEND_API_KEY</code> en <code>.env</code> .                     | 1. Configurar <code>RESEND_API_KEY</code> en <code>.env</code> .<br>2. Reiniciar el contenedor <code>api</code> .                                                                                                                                                       | <code>src/config/env.validation.t</code> , <code>src/email/email.service.ts</code> |

## 4.8 Recolección de logs

### En Docker Compose

```
# Logs de todos los servicios
docker compose logs -f

# Logs solo de la API
docker compose logs -f api

# Logs con timestamps
docker compose logs -f --timestamps api
```

### En desarrollo local

La API imprime logs en la consola donde se ejecutó `pnpm run start:dev`. Los niveles de log dependen de `NODE_ENV` y de la configuración de NestJS [Fuente: `src/main.ts`].

## 4.9 Escalamiento

Para incidentes que no puedan resolverse con este manual, contactar al equipo responsable mediante [PENDIENTE: definir canal de escalamiento y datos de contacto].